

RAPPORT DE STAGE II

Ingénierie Informatique et Technologies Emergentes (2ITE)
3^{ème} année Cycle Ingénieur

**Développement d'une plateforme SaaS intelligente de gestion
de la relation client basée sur l'intelligence artificielle**

*Réalisé à : Mandi Tech Info
(du 1 Juillet 31 à 31 Aout 2026)*

Réalisé par :
Goujdad Yassine

Encadré par :
M. Mounir Noureddine

Dédicaces

Je souhaite dédier ce rapport à mes chers parents, qui ont toujours été à mes côtés avec un amour inconditionnel. Leur soutien, leurs encouragements constants et leurs sacrifices ont joué un rôle essentiel dans mon parcours et m'ont permis d'aller au bout de cette expérience. Je leur exprime ma profonde gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je remercie également mes frères et sœurs pour leur soutien, leur confiance et leurs encouragements, qui m'ont toujours motivée à persévérer et à donner le meilleur de moi-même. Enfin, je dédie également ce travail à mes amis et camarades de classe pour leur amitié, leurs conseils et leur soutien tout au long de cette période. Une pensée particulière est adressée à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réussite de mon stage et à l'enrichissement de cette expérience professionnelle.

Remerciements

Dans le cadre de ce stage d'été, il m'est particulièrement agréable d'adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Tout d'abord, je remercie le Tout-Puissant ALLAH pour la patience, le courage et la persévérance qu'Il m'a accordés tout au long de cette expérience.

J'adresse également mes sincères remerciements à l'entreprise **Mandi Tech Info**, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe, pour m'avoir accueillie au sein de leur environnement professionnel. Je remercie particulièrement mon encadrant au sein de l'entreprise, **M.Noureddine Mounir**, pour sa confiance, sa disponibilité, son accompagnement et les conseils qu'il m'a apportés tout au long de mon stage. Cette expérience m'a permis d'enrichir mes connaissances et de mettre en pratique les compétences acquises au cours de ma formation.

Je souhaite également remercier les membres du jury, que je remercie par avance pour l'attention qu'ils porteront à ce travail, ainsi que pour leurs remarques et suggestions qui contribueront à son enrichissement.

Mes sincères remerciements vont également à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'École Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida (ENSAJ), et particulièrement au département Télécommunications, Réseaux et Informatique (TRI), pour la qualité de l'enseignement et l'accompagnement tout au long de ma formation.

Enfin, je remercie du fond du cœur ma famille et mes amis pour leur présence, leurs encouragements et leur soutien, qui ont constitué une précieuse source de motivation tout au long de cette expérience.

À toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réussite de ce stage et à l'aboutissement de ce travail, j'adresse mes sincères remerciements.

Résumé

Ce rapport présente l'ensemble des étapes réalisées dans le cadre du projet de fin d'année de la filière Ingénierie Informatique et Technologies Émergentes. Le projet porte sur la conception et le développement d'une plateforme CRM intelligente, destinée à améliorer la gestion et le suivi de la relation client tout au long de son cycle de vie. La solution centralise notamment la gestion des clients, prospects, opportunités, produits, devis, factures et abonnements, tout en intégrant la communication avec les clients via WhatsApp.

Afin d'automatiser et d'améliorer les interactions avec les clients, la plateforme intègre également un système RAG (Retrieval-Augmented Generation) permettant aux agents d'intelligence artificielle d'exploiter les informations contenues dans une base de connaissances. Plusieurs agents IA spécialisés sont ainsi intégrés à la plateforme, notamment pour le support client, l'onboarding, les ventes, les renouvellements et le Customer Success.

Le projet s'appuie sur des technologies modernes telles que Next.js pour le frontend, NestJS pour le backend et PostgreSQL pour la gestion des données. Une approche agile basée sur plusieurs sprints a été adoptée afin de structurer progressivement le développement et l'intégration des différentes fonctionnalités.

Abstract

This report presents all the steps carried out as part of the final-year project in the Computer Engineering and Emerging Technologies program. The project focuses on the design and development of an intelligent Customer Relationship Management (CRM) platform aimed at improving the management and monitoring of customer relationships throughout their lifecycle. The solution centralizes customer, lead, opportunity, product, quote, invoice, and subscription management, while also integrating communication with customers through WhatsApp.

To automate and improve customer interactions, the platform also integrates a Retrieval-Augmented Generation (RAG) system, enabling artificial intelligence agents to exploit information contained in a knowledge base. Several specialized AI agents are integrated into the platform, including agents dedicated to customer support, onboarding, sales, renewals, and Customer Success.

The project relies on modern technologies such as Next.js for the frontend, NestJS for the backend, and PostgreSQL for data management. An agile approach based on several sprints was adopted to progressively structure the development and integration of the different functionalities.

Table des matières

Liste des acronymes	viii
Introduction générale	1
1 Contexte Générale	2
1.1 Présentation de Mandi Tech Info	2
1.2 Activités de l'entreprise	2
1.3 Contexte général du projet	3
1.3.1 Définitions	3
1.3.2 Problématique	3
1.4 Solution proposée	4
1.5 Gestion du projet	4
1.5.1 La méthode de gestion de projet : Scrum	4
1.5.2 Les rôles au sein de l'équipe Scrum	4
1.5.3 Planification du projet	5
1.5.4 Contrôle de version	5
2 Analyse et Conception	6
2.1 Spécifications des besoins	6
2.1.1 Spécifications fonctionnelles	6
2.1.2 Spécifications non fonctionnelles	7
2.2 Conception	8
2.2.1 Sprint 1 : Développement du socle CRM	8
2.2.2 Sprint 2 : Intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG	11
2.2.3 Sprint 3 : Développement et intégration des agents IA	13
3 Implémentation et Tests	17
3.1 Architecture de l'application	17
3.2 Environnement de développement logiciel	17
3.2.1 Visual Studio Code	17
3.3 Environnement de développement technique	18
3.4 Mise en oeuvre	19
3.4.1 Sprint 1 : Développement du socle CRM	19
3.4.2 Sprint 2 : Intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG	21
3.4.3 Sprint 3 : Développement et intégration des agents IA	23
Conclusion Générale et Perspectives	26

Liste des figures

Figure 1.1 :	Planification du projet	5
Figure 1.2 :	gitlogo	5
Figure 1.3 :	githublogo	5
Figure 2.1 :	Diagramme de cas d'utilisation du socle du CRM	9
Figure 2.2 :	Diagramme de séquence de la création de devis	10
Figure 2.3 :	Diagramme de classes du socle du CRM	10
Figure 2.4 :	Diagramme de cas d'utilisation d'intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG	11
Figure 2.5 :	Diagramme de séquence d'upload d'un document	12
Figure 2.6 :	Diagramme de classes d'intégration de WhatsApp et mise en place du sys- tème RAG	13
Figure 2.7 :	Diagramme de cas d'utilisation du développement et intégration des agents IA	14
Figure 2.8 :	Diagramme de séquence de la réponse du Support Agent AI	15
Figure 2.9 :	Diagramme de classes du développement et intégration des agents IA	16
Figure 3.1 :	Architecture de l'application	17
Figure 3.2 :	Visual Studio Code	18
Figure 3.3 :	NestJS	18
Figure 3.4 :	Nextjs	18
Figure 3.5 :	typescript	19
Figure 3.6 :	postgresql	19
Figure 3.7 :	Home page	19
Figure 3.8 :	Dashboard	20
Figure 3.9 :	Customer details interface	20
Figure 3.10 :	Invoice	20
Figure 3.11 :	Gestion des utilisateurs : liste des utilisateurs et ajout d'un utilisateur . . .	21
Figure 3.12 :	Gestion des rôles et permissions	21
Figure 3.13 :	L'integration du WhatsApp	22
Figure 3.14 :	Détail d'une connection WhatsApp	22
Figure 3.15 :	Liste des Knowledge Bases	22
Figure 3.16 :	Creation d'une Knowledge Base	22
Figure 3.17 :	Ajouter un Document à une Knowledge Base	23
Figure 3.18 :	Interface regroupant tous les analyses des agents AI.	23

Figure 3.19 : Les réponses du Sales Agent sur WhatssApp	23
Figure 3.20 : Les réponses du Support Agent	24
Figure 3.21 : Customer Success Agent	24
Figure 3.22 : AI renewal Analysis	25

Liste des acronymes

- **AI** - Artificial Intelligence
- **BDD** - Base De Données
- **CRM** - Customer Relationship Management
- **IA** - Intelligence Artificielle
- **PDF** - Portable Document Format
- **RAG** - Retrieval-Augmented Generation
- **RBAC** - Role-Based Access Control
- **SaaS** - Software as a Service
- **SQL** - Structured Query Language
- **UML** - Unified Modeling Language

Introduction générale

Mandi Tech Info commercialise plusieurs solutions logicielles et services auprès d'entreprises. Cependant, la gestion de la relation client après la vente présente certaines limites, notamment en matière de suivi, de support et d'automatisation des différents processus. Le suivi des clients n'est pas toujours systématique et plusieurs opérations reposent encore sur des interventions manuelles. Cette situation peut entraîner des oublis dans le suivi des abonnements et des renouvellements, une communication peu proactive avec les clients, ainsi qu'une difficulté à exploiter efficacement les documents et les ressources de formation disponibles.

Par ailleurs, l'absence d'un système centralisé permettant de regrouper l'ensemble des informations relatives à chaque client rend difficile l'obtention d'une vision globale de la relation client. Les équipes peuvent ainsi rencontrer des difficultés pour suivre l'historique des échanges, identifier les besoins des clients, mesurer leur niveau de satisfaction ou détecter les situations présentant un risque de départ. De même, le manque d'automatisation et d'outils intelligents limite la capacité de l'entreprise à anticiper les besoins des clients et à identifier de nouvelles opportunités commerciales, notamment en matière d'upsell et de cross-sell.

Dans ce contexte, j'ai entrepris le développement d'une plateforme CRM intelligente dans le cadre de mon stage d'été. L'objectif de cette solution est de centraliser la gestion de la relation client et d'améliorer le suivi des clients tout au long de leur cycle de vie. La plateforme permet notamment de gérer les clients, prospects, opportunités, produits et services, devis, factures, paiements et abonnements, tout en centralisant les échanges avec les clients à travers WhatsApp.

Chapitre 1

Contexte Générale

Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet : l'entreprise d'accueil Mandi Tech Info, le contexte et la problématique liés à la gestion de la relation client après la vente, ainsi que la solution SaaS intelligente proposée. Il introduit également la démarche de gestion de projet (Scrum), la planification et le contrôle de version.

1.1 Présentation de Mandi Tech Info

Mandi Tech Info est une entreprise marocaine spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions informatiques pour les professionnels. Implantée à Marrakech, elle intervient auprès de diverses structures souhaitant moderniser et optimiser leur gestion grâce aux technologies numériques.

L'entreprise s'inscrit dans un contexte de transformation digitale croissante, où la maîtrise des outils informatiques devient un enjeu stratégique pour la compétitivité des organisations. Mandi Tech Info se positionne comme un acteur de proximité, capable de comprendre les besoins spécifiques de ses clients et de leur proposer des réponses technologiques adaptées, fiables et évolutives.

1.2 Activités de l'entreprise

Les activités de **Mandi Tech Info** sont centrées sur la création et le déploiement de solutions informatiques destinées à améliorer la gestion et la performance des entreprises. L'entreprise intervient principalement dans les domaines suivants :

- **Développement de logiciels de gestion et de facturation** : Conception d'applications permettant aux entreprises de gérer leurs ventes, leurs achats, leur trésorerie et leur comptabilité de manière simplifiée et sécurisée.
- **Solutions ERP (*Enterprise Resource Planning*)** : Mise en place de systèmes intégrés qui centralisent les différentes fonctions de l'entreprise (gestion commerciale, stocks, ressources humaines, finance, etc.) afin d'optimiser les processus internes et la prise de décision.

- **Solutions sectorielles (notamment pour les stations-service) :** Développement d’outils spécifiques pour la gestion des pompes, des stocks de carburant, des ventes et de la facturation dans les stations-service, répondant ainsi aux besoins particuliers de ce secteur.
- **Services liés au marketing digital :** Accompagnement des entreprises dans leur communication en ligne et leur stratégie digitale, afin de renforcer leur visibilité, attirer de nouveaux clients et développer leur activité commerciale.

Grâce à cette diversité de prestations, Mandi Tech Info accompagne ses clients à la fois sur le plan technique (conception et maintenance des solutions) et sur le plan fonctionnel (amélioration des processus de gestion et de vente). Cette approche globale lui permet de proposer un accompagnement complet, depuis l’analyse des besoins jusqu’à la mise en production et au suivi des solutions déployées.

1.3 Contexte général du projet

1.3.1 Définitions

Plateforme SaaS (Software as a Service)

Une plateforme SaaS est un modèle de distribution de logiciels dans lequel l’application est hébergée par un fournisseur et mise à disposition des utilisateurs via Internet, généralement sous forme d’abonnement.

Service après-vente (SAV)

Le service après-vente regroupe l’ensemble des prestations proposées par une entreprise après l’achat d’un produit ou d’un service par le client. Il inclut la gestion des demandes d’assistance, des réclamations, des réparations, des retours et de tout support nécessaire pour garantir la satisfaction et la fidélisation du client.

Customer Success

Le Customer Success est une approche stratégique visant à accompagner les clients tout au long de leur parcours avec l’entreprise, afin de s’assurer qu’ils tirent pleinement valeur du produit ou service acquis. Contrairement au support classique (réactif), le Customer Success est proactif : il anticipe les besoins, identifie les risques de désabonnement et favorise l’adoption et la fidélisation.

1.3.2 Problématique

Mandi Tech Info commercialise plusieurs solutions logicielles et services auprès d’entreprises, mais elle rencontre aujourd’hui un certain nombre de limites dans la gestion de la relation client après la vente. Le suivi des clients n’est pas systématique, le support reste insuffisamment structuré et de nombreux processus dépendent encore largement d’interventions manuelles. Cette situation se traduit par des risques d’oubli dans le suivi des abonnements et des renouvellements, une communication peu proactive avec les clients, ainsi qu’une difficulté à exploiter efficacement les documentations et vidéos de formation mises à leur disposition.

Par ailleurs, l'entreprise ne dispose pas d'un système lui permettant d'avoir une vision centralisée et complète de chaque client, ni d'indicateurs fiables pour identifier les clients satisfaits, insatisfaits ou présentant un risque de départ. L'absence d'automatisation avancée du service après-vente et de mécanismes intelligents de détection des opportunités commerciales limite également le potentiel d'upsell et de cross-sell, et donc la croissance du chiffre d'affaires récurrent.

1.4 Solution proposée

Afin de répondre aux difficultés rencontrées par **Mandi Tech Info**, la solution proposée consiste à concevoir et développer une plateforme SaaS intelligente destinée à centraliser, automatiser et optimiser l'ensemble des opérations liées à la relation client après la vente. Cette plateforme reposera sur une architecture B2B multi-tenant, permettant à plusieurs entreprises d'utiliser le même système tout en assurant l'isolation de leurs données. Elle intégrera notamment un espace de gestion Customer 360°, une boîte de réception centralisée avec WhatsApp comme canal principal, une base de connaissances regroupant les documents, ainsi que plusieurs agents d'intelligence artificielle spécialisés dans le support, les renouvellements, la satisfaction client et les ventes. La solution permettra également de gérer les tickets, les interventions, les abonnements, les factures, les paiements et les opportunités commerciales. Grâce à l'automatisation des workflows et à la collaboration entre les utilisateurs humains et les agents IA, le système pourra répondre aux demandes des clients, recommander des ressources, créer ou transférer des tickets, envoyer des rappels de renouvellement, détecter les risques de départ et identifier les possibilités d'upsell ou de cross-sell. Ainsi, la plateforme contribuera à réduire la charge de travail du support, améliorer le suivi client, augmenter la satisfaction et favoriser la fidélisation.

1.5 Gestion du projet

1.5.1 La méthode de gestion de projet : Scrum

Afin d'assurer un cadre de travail structuré et efficace, nous avons opté pour la méthodologie agile **Scrum**. Reconnue pour sa grande flexibilité, cette approche permet de maximiser la productivité de l'équipe tout en garantissant une amélioration continue du produit grâce à des retours réguliers de la part des utilisateurs finaux.

Aujourd'hui, Scrum figure parmi les cadres agiles les plus adoptés dans le développement logiciel. Elle incarne pleinement les principes fondamentaux du *Manifeste Agile*, en privilégiant la collaboration client, l'adaptation au changement, les interactions humaines et la livraison régulière de logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive.

1.5.2 Les rôles au sein de l'équipe Scrum

La méthodologie Scrum s'articule autour de trois rôles complémentaires, chacun ayant des responsabilités clairement définies :

- **Le Scrum Master** : Véritable serviteur-leader et garant du respect du cadre Scrum, il veille à la bonne application de ses valeurs, règles et pratiques. Loin d'être un chef de projet

traditionnel, il agit comme un facilitateur pour l'équipe et un intermédiaire auprès des parties prenantes extérieures.

- **Le Product Owner** : Il assure le lien entre les besoins métiers du client et l'équipe technique. Porteur de la vision globale du produit, il est responsable de la définition et de la priorisation des fonctionnalités à développer.
- **L'équipe de développement** : Pluridisciplinaire (regroupant développeurs, architectes logiciels, etc.), elle a pour mission de transformer les exigences définies par le Product Owner en fonctionnalités opérationnelles et directement utilisables.

1.5.3 Planification du projet

La planification est une étape de l'avant-projet qui consiste à identifier les différentes tâches du projet, à les ordonnancer dans le temps et à estimer la charge associée à chacune d'elles.

La figure 1.1 montre la planification du projet

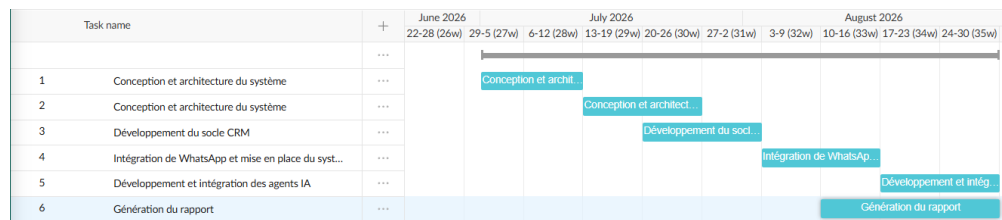


FIGURE 1.1 – Planification du projet

1.5.4 Contrôle de version

Pour la gestion des versions dans ce projet, Git a été utilisé comme système de contrôle de version distribué, et GitHub comme plateforme d'hébergement du dépôt. Cette configuration a permis de suivre l'historique des modifications, de structurer le développement par branches et de disposer d'une sauvegarde externalisée du code.



FIGURE 1.2 – gitlogo



FIGURE 1.3 – githublogo

Conclusion

En somme, ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte et de justifier le besoin d'une plateforme centralisée et automatisée. Les bases étant posées, le chapitre suivant détaillera les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du système.

Chapitre 2

Analyse et Conception

Ce chapitre présente les différentes étapes d’analyse et de conception réalisées avant la mise en œuvre de la solution. Il permet de définir les besoins fonctionnels et techniques du système, d’identifier les différents acteurs ainsi que leurs interactions avec la plateforme, et de structurer les principales fonctionnalités du CRM. La conception s’appuie notamment sur différents diagrammes UML, permettant de représenter les fonctionnalités, la structure du système et les principaux flux d’interaction. Cette étape constitue ainsi la base de la réalisation des différents sprints de développement présentés dans la suite du projet.

2.1 Spécifications des besoins

2.1.1 Spécifications fonctionnelles

Cette section présente les spécifications fonctionnelles du projet, qui décrivent de manière détaillée les fonctionnalités attendues de la plateforme.

Gestion des utilisateurs, rôles et permissions

- définir des rôles et des permissions granulaires (RBAC).
- attribuer des droits spécifiques sur les modules (clients, tickets, abonnements, opportunités, configuration, etc.)

Gestion des produits et services

Chaque entreprise doit pouvoir gérer un catalogue de produits et services, incluant :

- produits, services, abonnements...
- informations associées : nom, description, catégorie, prix, documentation, produits associés.

Communication et gestion de WhatsApp

La plateforme doit disposer d’une boîte de réception centralisée (Communication Hub) regroupant les conversations clients provenant de différents canaux, avec WhatsApp comme canal principal. Pour chaque conversation, le système doit permettre de :

- identifier le client, le canal et l'historique des échanges.
- associer un agent humain responsable et/ou un agent IA responsable.
- répondre, assigner, transférer, prendre le contrôle de l'IA ou retourner la conversation à l'IA.

Knowledge Base

Chaque entreprise doit pouvoir créer et organiser une base de connaissances (Knowledge Base) contenant des documents (PDF, Word, textes, FAQ, articles, documentations)

Support IA, tickets et interventions

Le Support IA (AI Support Agent) doit pouvoir :

- comprendre la demande du client et identifier le produit concerné
- rechercher dans la Knowledge Base et utiliser l'historique client (AI Customer Memory)
- générer une réponse, recommander des documents ou des vidéos, créer un ticket si nécessaire et transférer à un humain lorsque la confiance est insuffisante ou que le client le demande.

2.1.2 Spécifications non fonctionnelles

Performance et scalabilité

La plateforme doit garantir des temps de réponse rapides pour les opérations courantes (consultation des fiches clients, gestion des conversations, création de tickets, envoi de messages WhatsApp, génération de factures et de rapports, etc.), y compris en cas d'accès simultané par plusieurs utilisateurs au sein d'une même entreprise et par plusieurs entreprises (tenants).

Ergonomie et accessibilité

L'interface de la plateforme doit être intuitive, claire et cohérente, afin d'être utilisable efficacement par les différents profils d'utilisateurs.

Sécurité et confidentialité

La plateforme manipule des données sensibles relatives aux clients (historique des conversations, tickets, abonnements, factures, paiements, satisfaction,...).

Maintenabilité et évolutivité

La plateforme doit être conçue pour être facile à maintenir et à faire évoluer dans le temps, afin de pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités (nouveaux canaux de communication, nouveaux agents IA, nouvelles intégrations, modules avancés d'analytics, etc.) sans remettre en cause la stabilité du système.

2.2 Conception

La phase de conception permet de traduire les besoins fonctionnels en modèles techniques. Elle constitue une base essentielle pour le développement de l'application.

2.2.1 Sprint 1 : Développement du socle CRM

Ce premier sprint est consacré au développement du socle CRM, constituant la base fonctionnelle de l'application. Il permet de mettre en place les principales fonctionnalités nécessaires à la gestion de la relation client, notamment la gestion des clients, des prospects, des opportunités, des produits et services, ainsi que des devis, factures, paiements et abonnements. Ce sprint permet ainsi de construire les fondations du système sur lesquelles seront intégrées par la suite les fonctionnalités de communication et les agents d'intelligence artificielle.

Diagramme de cas d'utilisation

La figure 2.1 montre le diagramme de cas d'utilisation du socle du CRM.

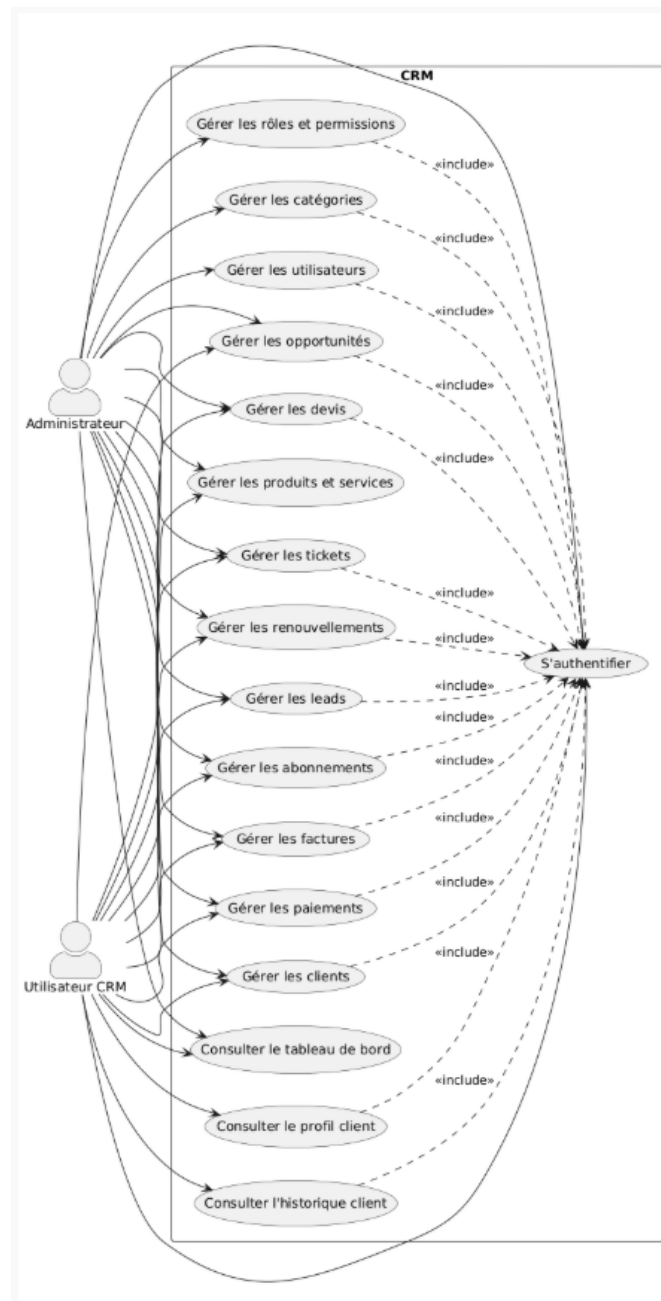


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation du socle du CRM

Diagramme de séquence

La figure 2.2 montre le diagramme de séquence de la création de devis

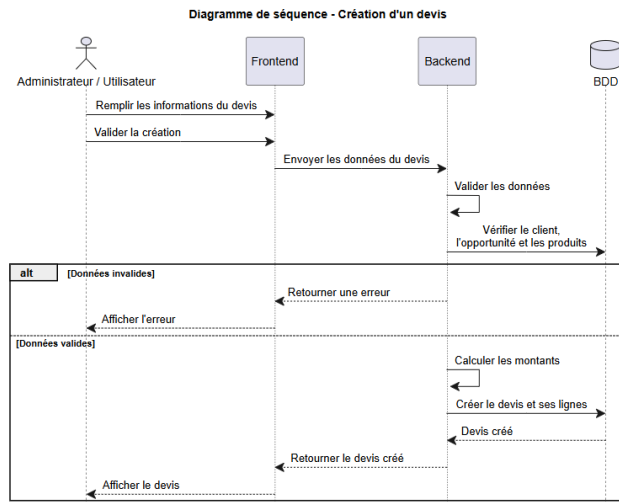


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence de la création de devis

Diagramme de classes

la figure 2.3 montre le diagramme de classes du socle du CRM

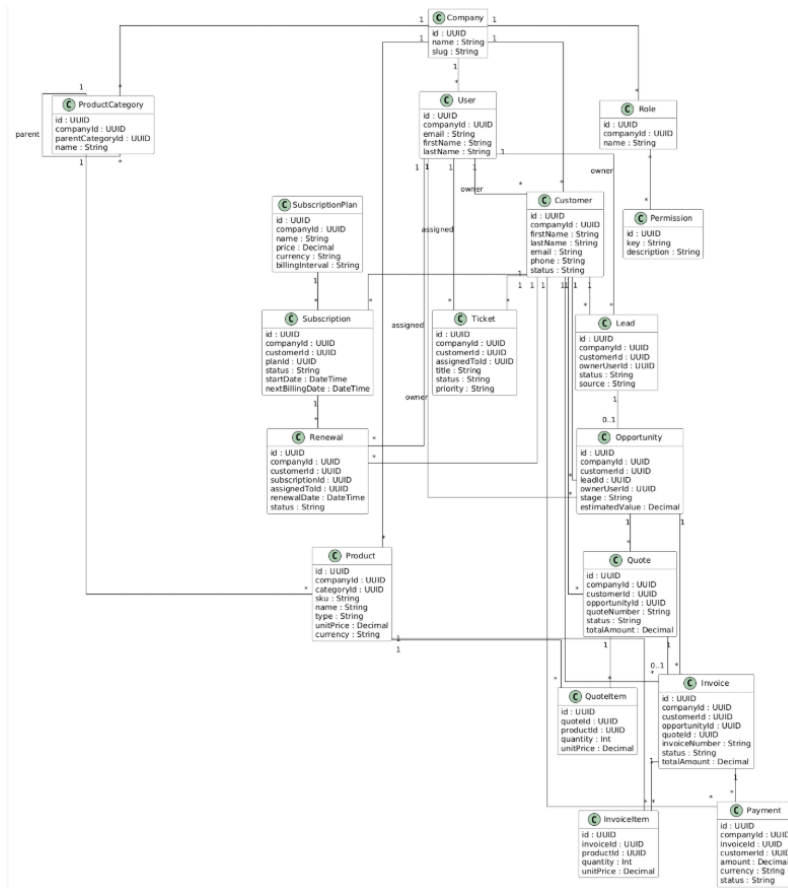


FIGURE 2.3 – Diagramme de classes du socle du CRM

2.2.2 Sprint 2 : Intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG

Ce deuxième sprint est consacré à l'intégration de WhatsApp au CRM ainsi qu'à la mise en place du système RAG (Retrieval-Augmented Generation). Il permet d'assurer la communication avec les clients à travers WhatsApp et de centraliser les échanges au sein de l'application. Parallèlement, le système RAG est mis en place afin de permettre au système d'exploiter les documents de la base de connaissances pour rechercher les informations pertinentes et les rendre disponibles aux agents d'intelligence artificielle.

Diagramme de cas d'utilisation

La figure 2.4 montre le diagramme de cas d'utilisation d'intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG.

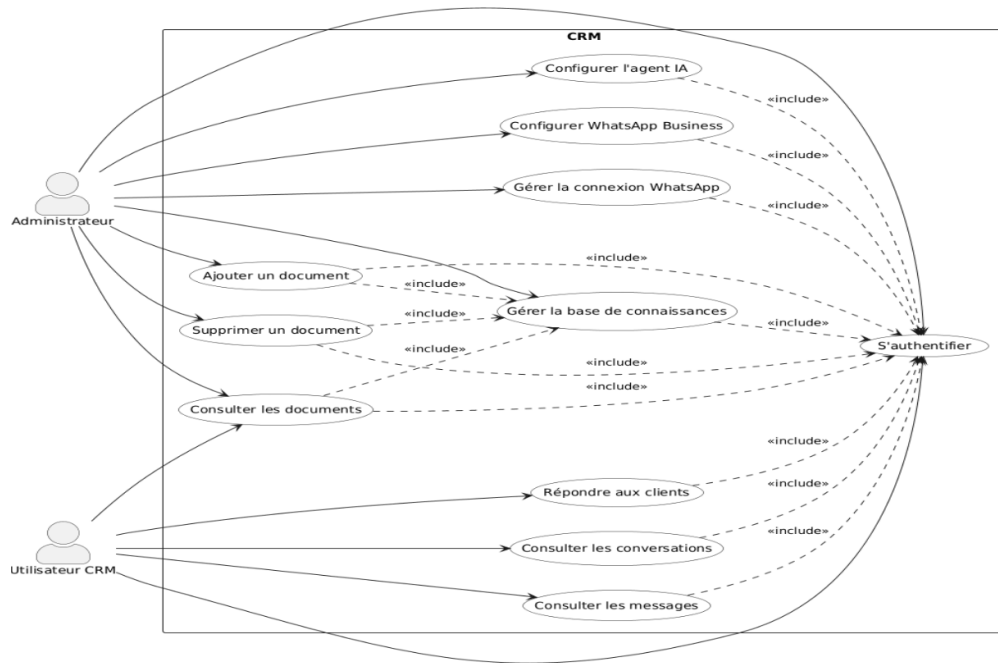


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation d'intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG

Diagramme de séquence

la figure 2.5 montre le diagramme de séquence d'upload d'un document/

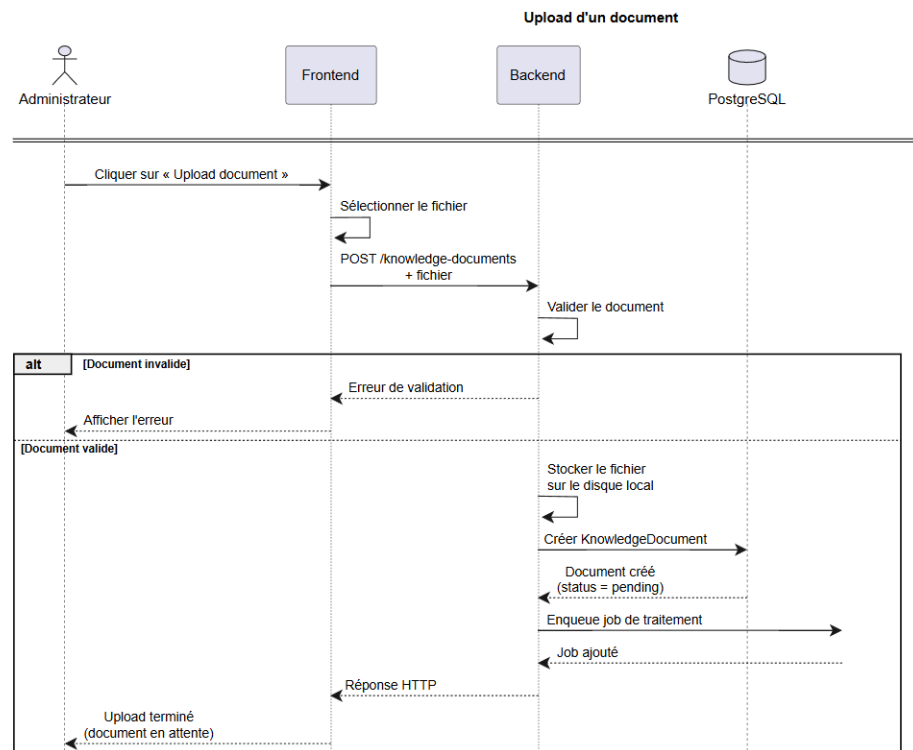


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence d'upload d'un document

Diagramme de classes

La figure 2.6 montre le diagramme de classes d'intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG.

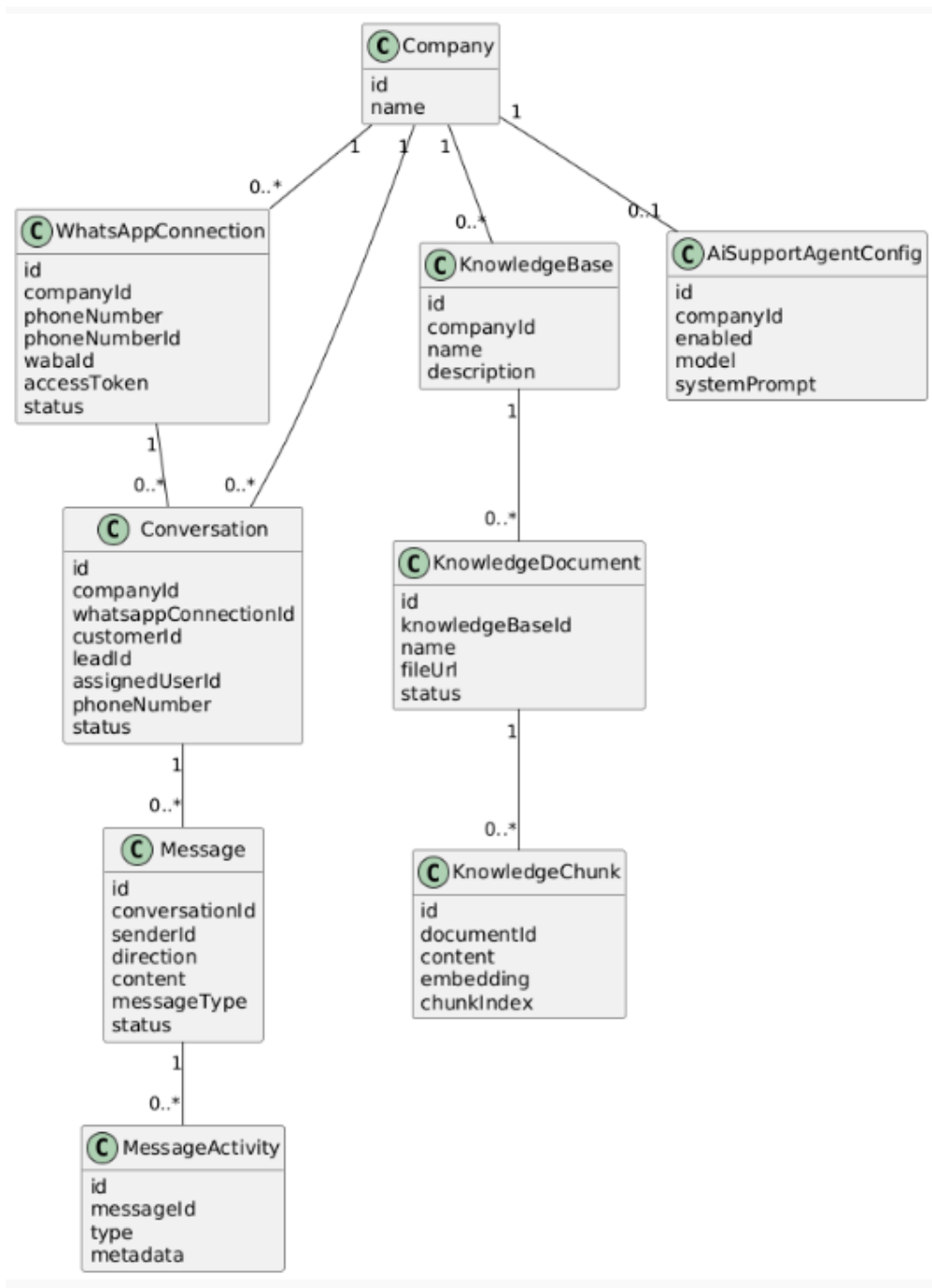


FIGURE 2.6 – Diagramme de classes d’intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG

2.2.3 Sprint 3 : Développement et intégration des agents IA

Ce troisième sprint est consacré au développement et à l’intégration des agents d’intelligence artificielle au sein de la plateforme CRM. Ces agents exploitent les données clients ainsi que les informations issues du système RAG afin d’automatiser et d’améliorer différentes tâches liées à la relation client. Ce sprint permet notamment de mettre en place le Support Agent, ainsi que les agents dédiés à l’onboarding, aux ventes, aux renouvellements et au Customer Success, tout en assurant leur intégration avec les fonctionnalités existantes du CRM et les échanges via WhatsApp.

Diagramme de cas d'utilisation

La figure 2.7 montre le diagramme de cas d'utilisation du développement et intégration des agents IA.

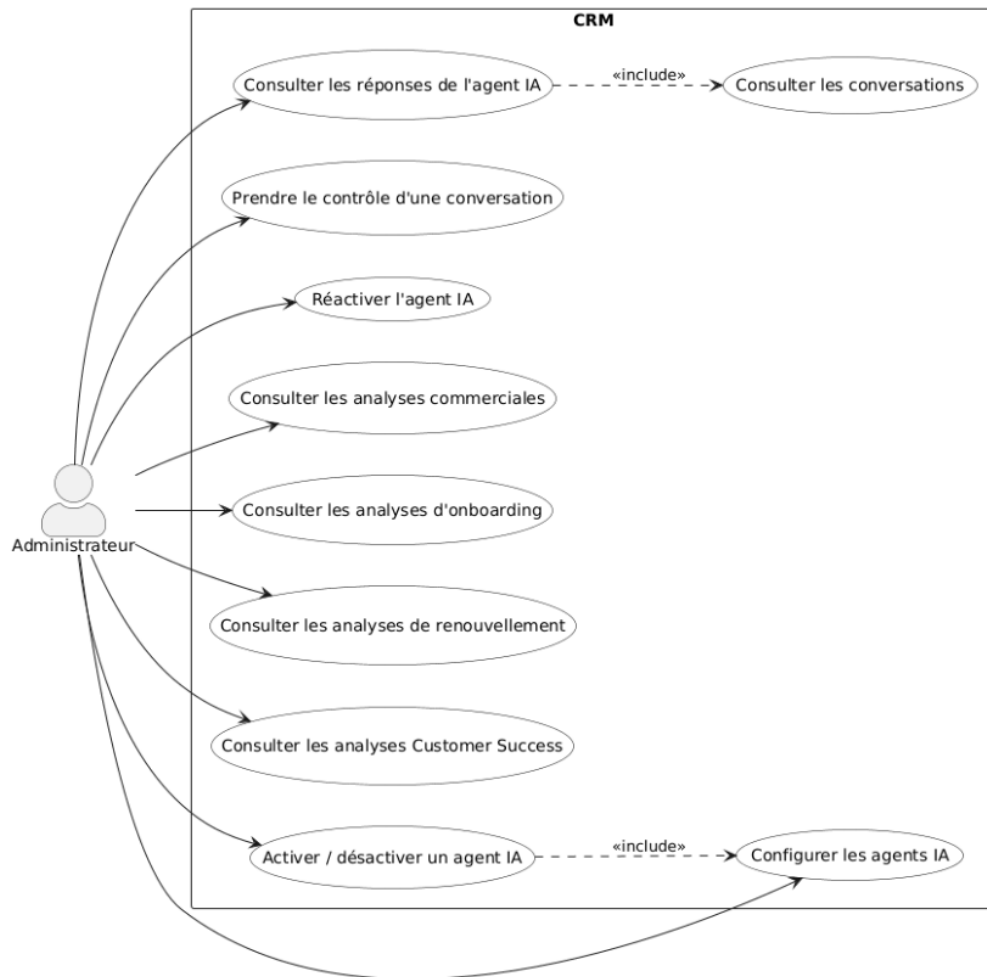


FIGURE 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation du développement et intégration des agents IA

Diagramme de séquence de la réponse du Support Agent AI

La figure 2.8 montre le diagramme de séquence de la réponse du Support Agent AI.

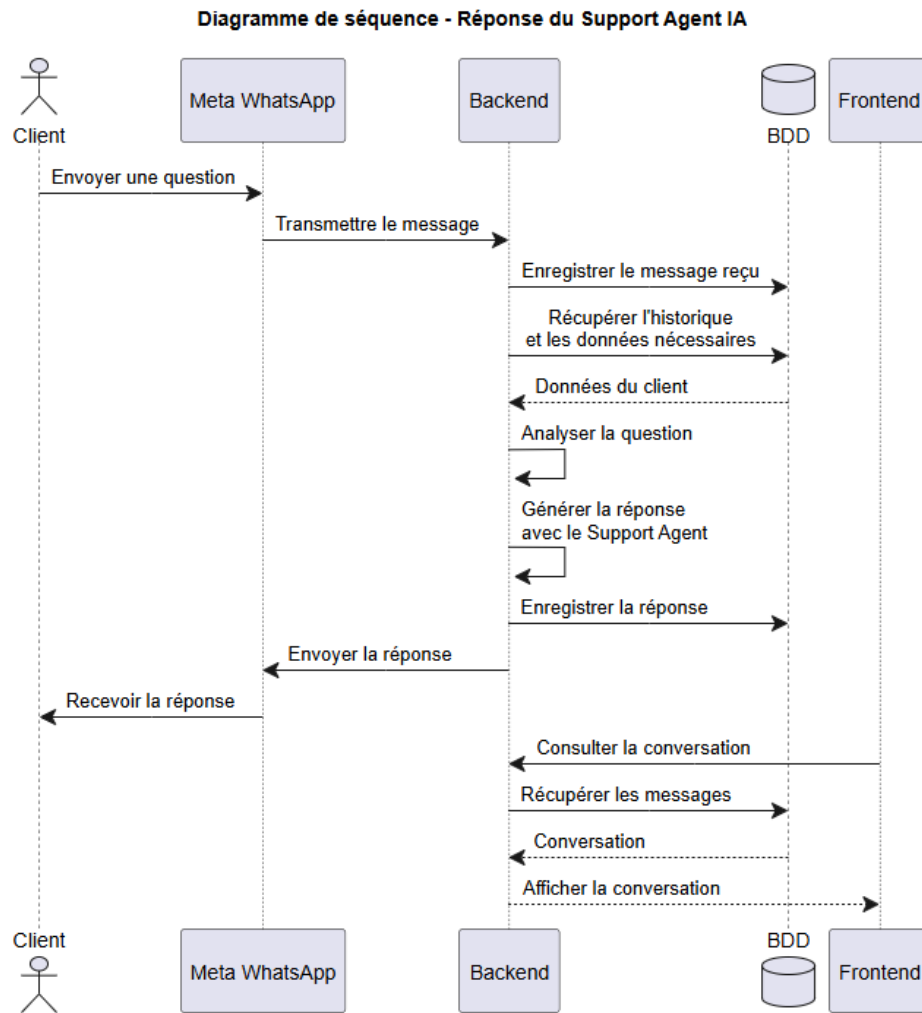


FIGURE 2.8 – Diagramme de séquence de la réponse du Support Agent AI

Diagramme de classes

La figure 2.9 montre le diagramme de classes du développement et intégration des agents IA.

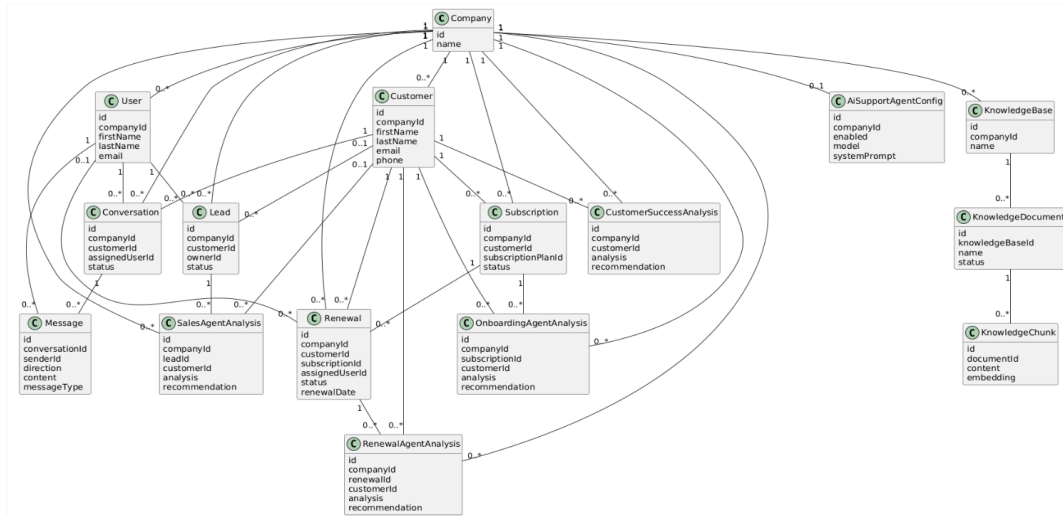


FIGURE 2.9 – Diagramme de classes du développement et intégration des agents IA

Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins fonctionnels et techniques de la solution ainsi que de concevoir son architecture et ses principales interactions. Les différents diagrammes UML réalisés ont permis de représenter les fonctionnalités du système, sa structure et les principaux scénarios de fonctionnement. Cette phase d'analyse et de conception constitue ainsi une base essentielle pour aborder la phase suivante, consacrée à l'implémentation et aux tests de la plateforme.

Chapitre 3

Implémentation et Tests

Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre et la validation de l'application. Il décrit l'architecture adoptée, l'environnement de développement ainsi que les principales étapes d'implémentation à travers les trois sprints. Enfin, les tests réalisés permettent de vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités développées.

3.1 Architecture de l'application

L'application repose sur une architecture client-serveur organisée autour de trois composants principaux : le Frontend, le Backend et la base de données. Cette organisation permet de séparer les différentes responsabilités de l'application, ce qui facilite sa maintenabilité, sa modularité et son évolution.

La Figure 3.1 illustre l'architecture générale de l'application.

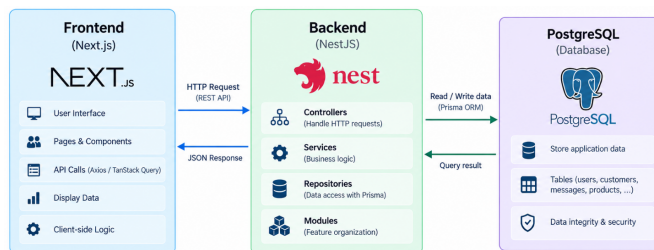


FIGURE 3.1 – Architecture de l'application

3.2 Environnement de développement logiciel

3.2.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger et extensible, développé par Microsoft et disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation (Windows, Linux et macOS). Il propose de nombreuses fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion intelligente, le

débogage intégré et l'intégration avec Git. Par ailleurs, son vaste écosystème d'extensions facilite le développement avec différents langages et frameworks.



FIGURE 3.2 – Visual Studio Code

3.3 Environnement de développement technique

NestJS

Un framework backend basé sur Node.js et TypeScript, utilisé pour développer les API et structurer la logique serveur de l'application. Dans le cadre de ce projet, il permet d'organiser le backend sous forme de modules fonctionnels, facilitant ainsi la gestion des différentes composantes du CRM, telles que les clients, les opportunités, les abonnements, les conversations et les agents d'intelligence artificielle. Son architecture modulaire contribue également à rendre le système plus maintenable et évolutif.



FIGURE 3.3 – NestJS

Next.js

Un framework basé sur React utilisé pour développer l'interface web de l'application. Il permet de construire une interface moderne et dynamique à travers des composants réutilisables et une organisation structurée des différentes pages. Dans ce projet, Next.js est utilisé pour fournir l'interface permettant aux utilisateurs de gérer les fonctionnalités du CRM, de consulter les informations clients, de suivre les conversations et d'interagir avec les fonctionnalités liées aux agents IA.



FIGURE 3.4 – Nextjs

TypeScript

Un langage basé sur JavaScript qui ajoute un système de typage statique. Il est utilisé à la fois dans le frontend et le backend du projet afin d'améliorer la fiabilité et la maintenabilité du code.

Dans cette application, le typage permet notamment de mieux structurer les données échangées entre l'interface, les API et les différents modules du système, tout en facilitant la détection des erreurs pendant le développement.



FIGURE 3.5 – typescript

PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker et gérer les données du système. Dans le projet, il assure la persistance des principales informations du CRM, notamment les entreprises, utilisateurs, clients, leads, opportunités, devis, factures, abonnements, tickets et conversations. Il permet ainsi de centraliser les données nécessaires au fonctionnement de la plateforme et aux différents agents d'intelligence artificielle.



FIGURE 3.6 – postgresql

3.4 Mise en oeuvre

3.4.1 Sprint 1 : Développement du socle CRM

Interfaces réalisées

La figure 3.7 montre

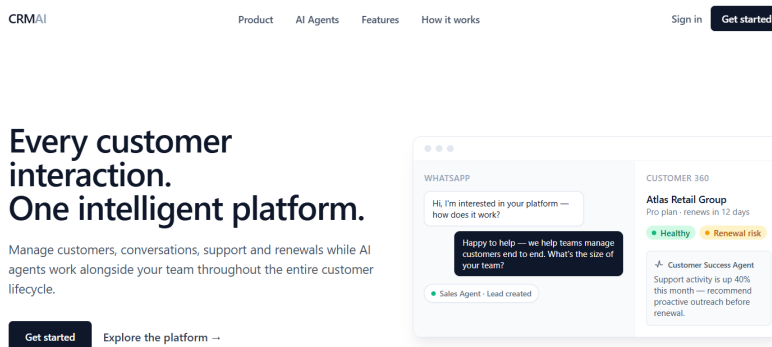


FIGURE 3.7 – Home page

La figure 3.8 montre l'interface Dashboard.

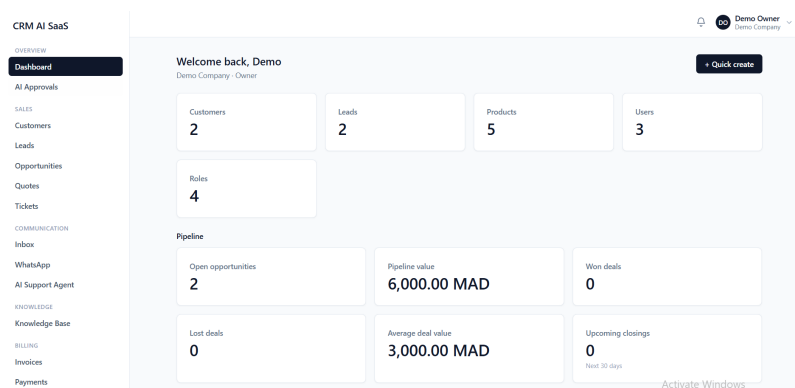


FIGURE 3.8 – Dashboard

La figure 3.9 montre les détails d'un client.

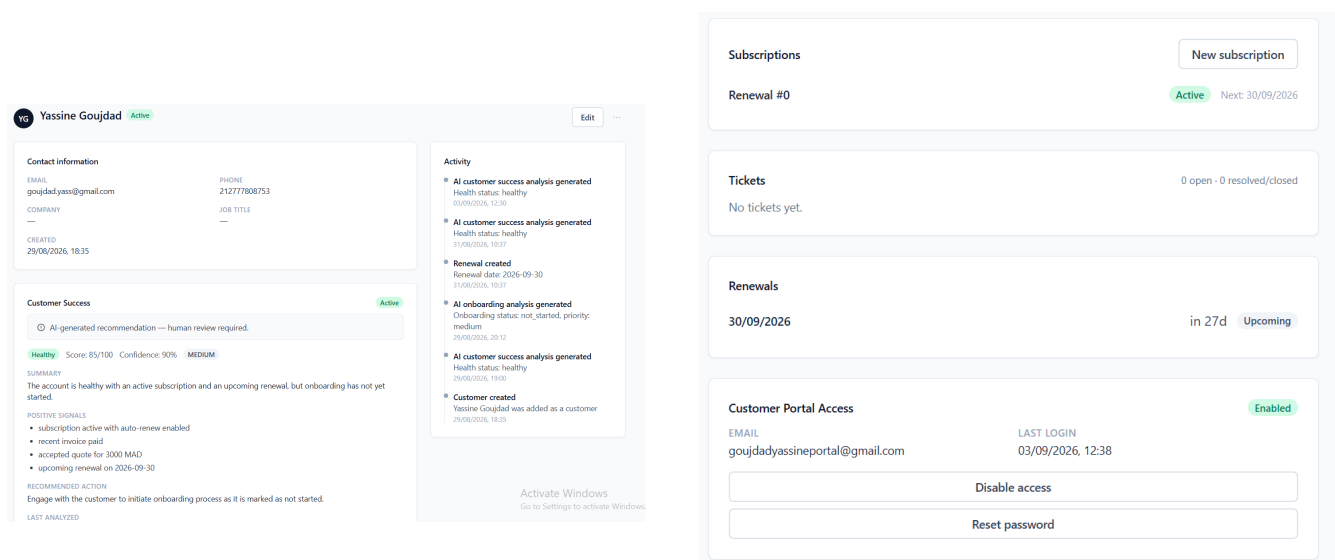


FIGURE 3.9 – Customer details interface

La figure 3.10 montre les détails d'une facture.

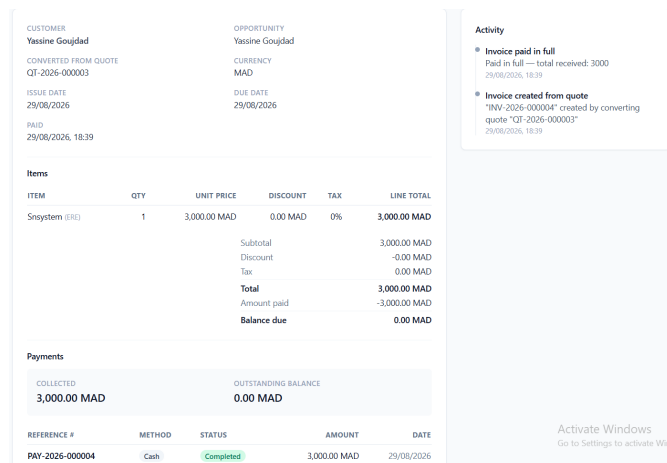


FIGURE 3.10 – Invoice

La figure 3.11 montre la liste des utilisateurs ainsi que l'interface d'ajout d'un utilisateur.

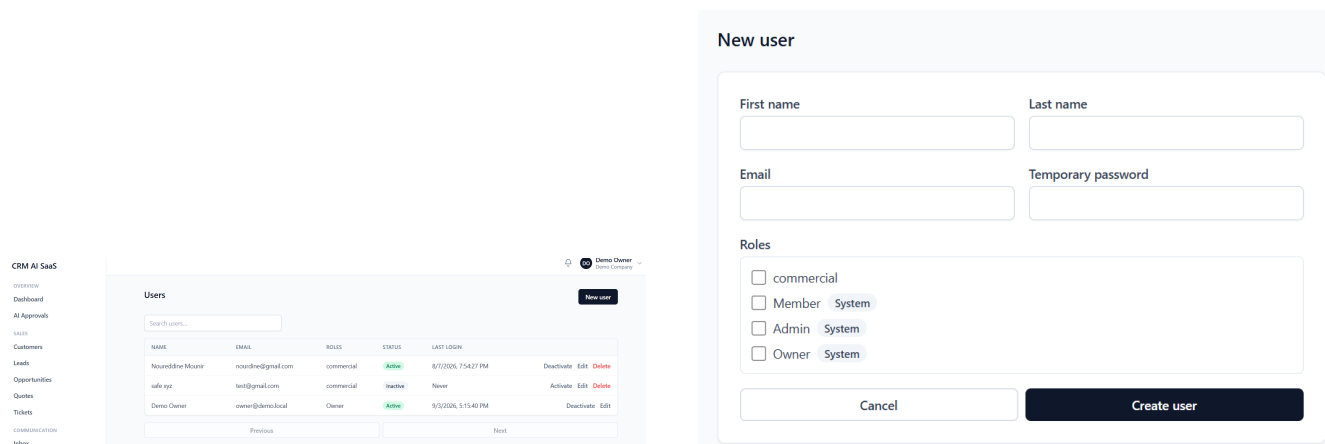


FIGURE 3.11 – Gestion des utilisateurs : liste des utilisateurs et ajout d'un utilisateur

La figure 3.12 montre

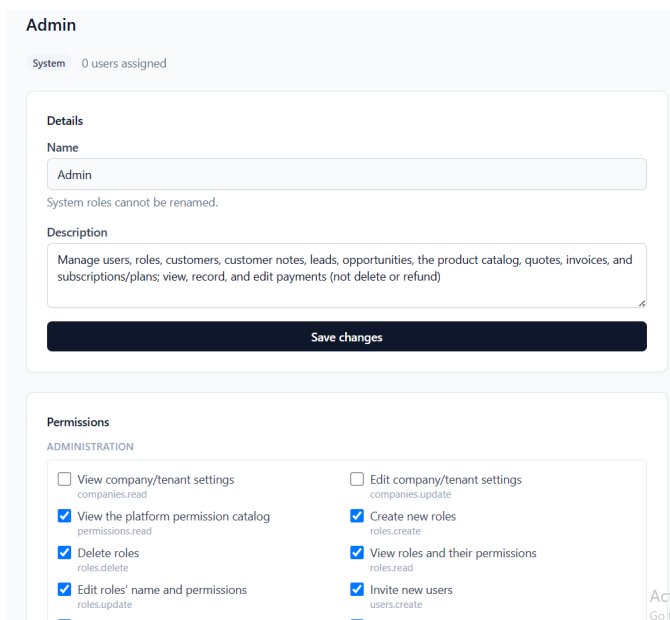


FIGURE 3.12 – Gestion des rôles et permissions

3.4.2 Sprint 2 : Intégration de WhatsApp et mise en place du système RAG

Integration de WhatsApp

La figure 3.13 montre l'enregistrement d'une connection WhatsApp.

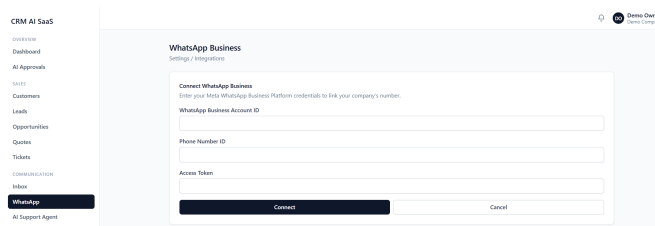


FIGURE 3.13 – L'intégration du WhatsApp

La figure 3.14 montre les détails d'une connection WhatsApp.

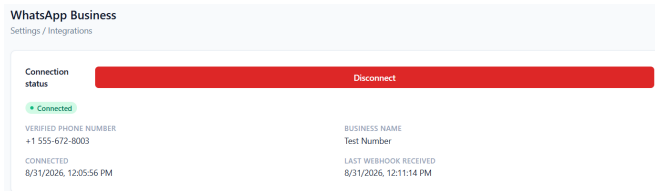


FIGURE 3.14 – Détail d'une connection WhatsApp

Mise en place du système RAG

La figure 3.15 montre la liste des bases de connaissance.

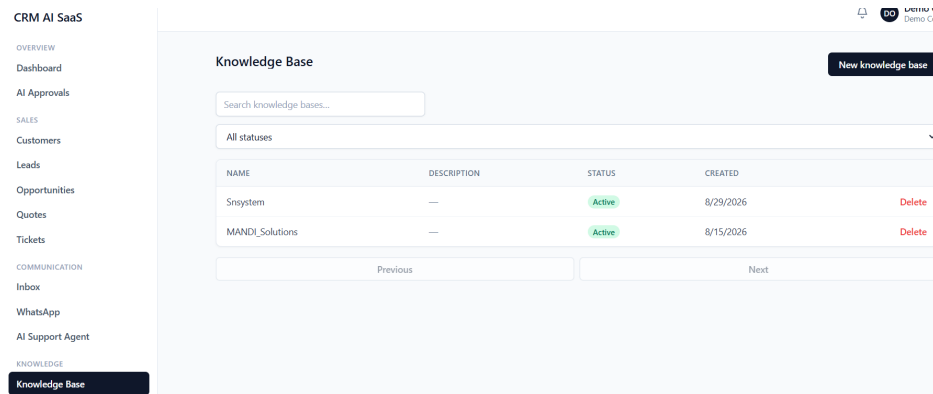


FIGURE 3.15 – Liste des Knowledge Bases

La figure 3.16 montre la création d'une base de connaissance.

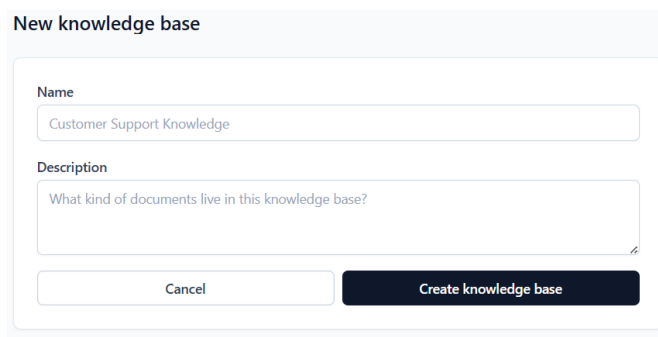


FIGURE 3.16 – Creation d'une Knoweldge Base

La figure 3.17 montre l'ajout d'un document à une base de connaissance.

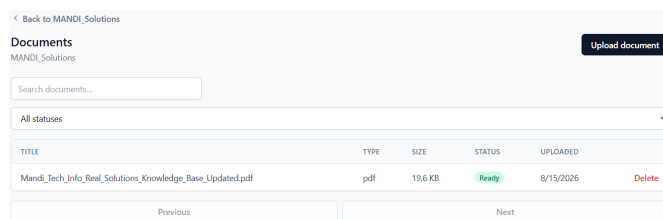


FIGURE 3.17 – Ajouter un Document à une Knowledge Base

3.4.3 Sprint 3 : Développement et intégration des agents IA

La figure 3.18 montre l'interface qui regroupe tous les analyses des agents AI.

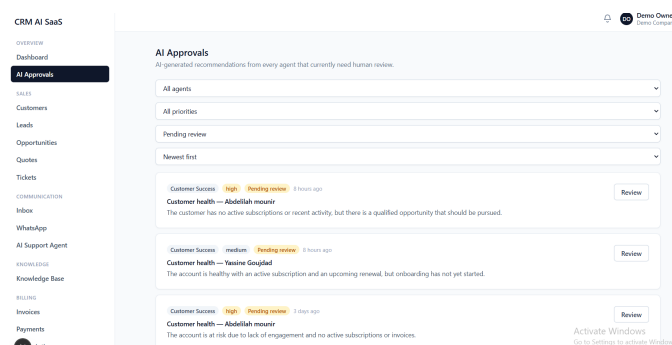


FIGURE 3.18 – Interface regroupant tous les analyses des agents AI.

Sales Agent

La figure 3.19 montre les réponses du Sales Agent sur WhatsApp.

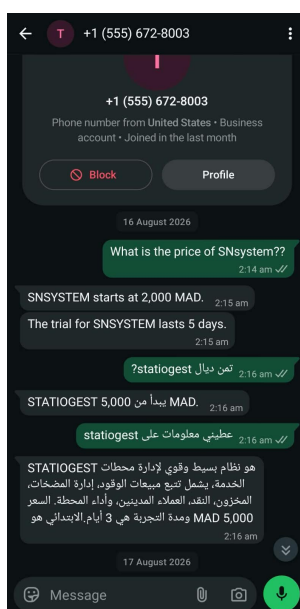


FIGURE 3.19 – Les réponses du Sales Agent sur WhatssApp

Support Agent

La figure 3.20 montre les réponses du Support Agent d'après l'Inbox de l'application.

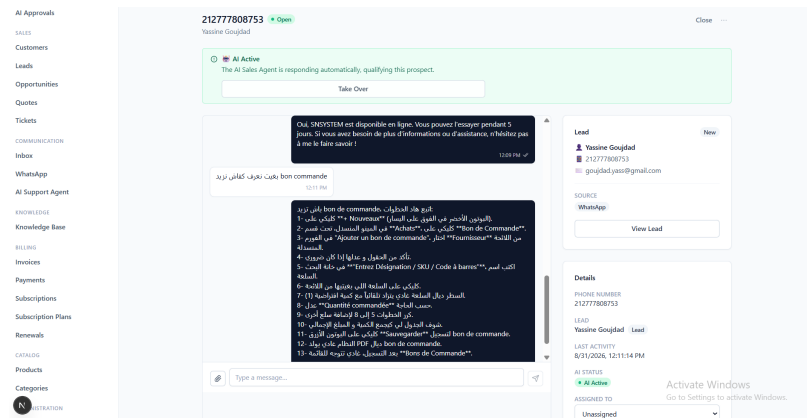


FIGURE 3.20 – Les réponses du Support Agent

Customer Success Agent

La figure 3.21 montre les analyses faites par le Customer Success Agent.

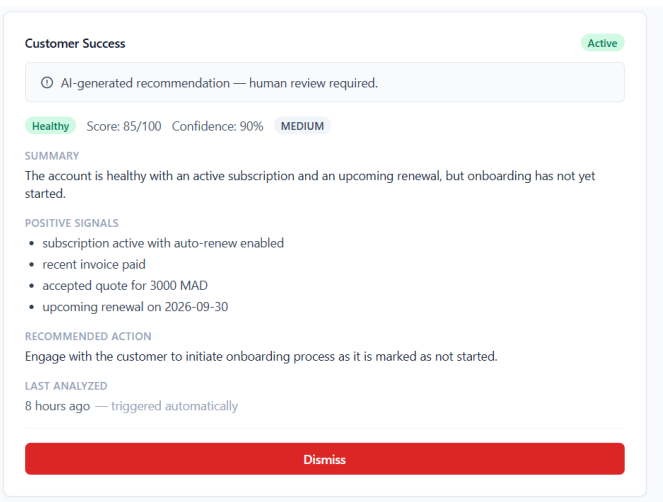


FIGURE 3.21 – Customer Success Agent

AI renewal Analysis

La figure 3.22 montre l'analyse du renewal AI.

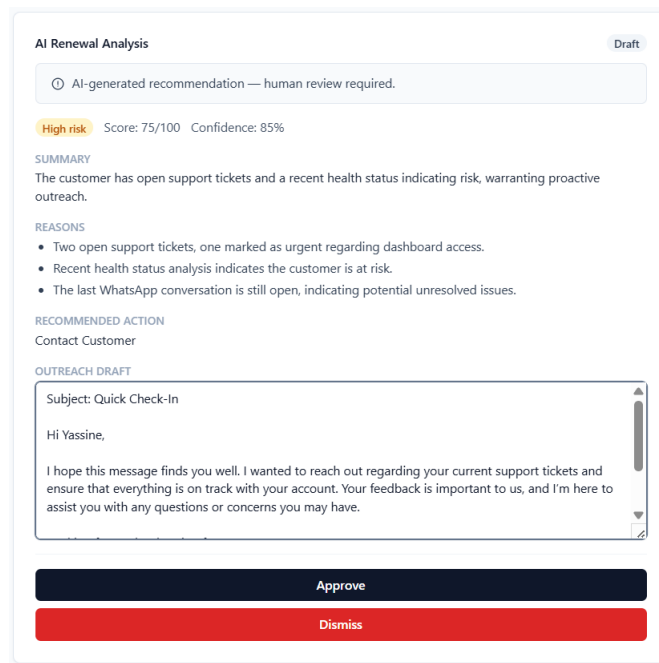


FIGURE 3.22 – AI renewal Analysis

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de la solution, depuis son architecture et son environnement de développement jusqu'à l'implémentation des différentes fonctionnalités. Les trois sprints ont permis de construire le socle CRM, d'intégrer WhatsApp et le système RAG, puis de mettre en place les agents d'intelligence artificielle. Les tests effectués ont permis de valider le bon fonctionnement de la solution.

Conclusion Générale et Perspectives

La réalisation de ce projet a permis de concevoir et de développer une plateforme CRM intelligente destinée à améliorer la gestion de la relation client au sein de Mandi Tech Info. La solution développée permet de centraliser les principales informations relatives aux clients et d'assurer le suivi de différentes étapes de leur cycle de vie, tout en intégrant des fonctionnalités de communication et d'automatisation.

Les trois sprints réalisés ont permis de construire progressivement la plateforme, en commençant par le socle CRM, puis en intégrant la communication via WhatsApp et le système RAG, avant de développer les différents agents d'intelligence artificielle. L'intégration de ces composants permet notamment d'améliorer le support client, l'accompagnement des nouveaux clients, le suivi des renouvellements ainsi que l'identification de certaines opportunités commerciales.

Malgré les fonctionnalités mises en place, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin de faire évoluer la solution et de la rapprocher davantage d'une plateforme CRM complète et industrialisée.

Perspectives

Parmi les principales perspectives d'évolution, il est notamment possible de :

Améliorer l'interface de l'Inbox, afin de rendre la gestion des conversations plus intuitive et plus efficace, et intégrer WhatsApp Embedded Signup pour simplifier la connexion des comptes WhatsApp Business des entreprises à la plateforme. Améliorer l'Onboarding Agent, notamment en renforçant ses capacités d'analyse, de suivi des étapes d'onboarding et de communication proactive avec les nouveaux clients. Améliorer le Customer Portal, afin d'offrir aux clients une expérience plus complète et intuitive pour consulter leurs informations, leurs abonnements, leurs documents et leurs échanges avec l'entreprise. Améliorer l'interface du SaaS Admin, afin de faciliter l'administration globale de la plateforme, la gestion des entreprises clientes et le suivi de leur utilisation du SaaS.

Ces évolutions permettraient de renforcer l'expérience utilisateur, d'améliorer l'automatisation des processus et de faire évoluer progressivement la plateforme vers une solution CRM intelligente plus complète, flexible et adaptée aux besoins des entreprises.